

VOŠ, SPŠ a JŠ KUTNÁ HORA

PRG — IT2A

Softwarový projekt — část II.

Implementace tříd a testování v konzoli

Audio Library

Autor: Richard Metzner

Třída: IT2A

Školní rok: 2025 / 2026

Struktura projektu

Přít TypeScript soubor + jedno HTML. OOP pilíře (abstrakce, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus) jsou implementovány v minimální podobě, která plně splňuje zadání.

```
audio-library/  
├── src/  
│   ├── models/  
│   │   ├── AudioItem.ts  
│   │   ├── Track.ts  
│   │   └── Podcast.ts  
│   ├── data.ts  
│   └── main.ts  
└── index.html
```

1. src/models/AudioItem.ts

Abstraktní bázeová třída. Atributy jsou definované přímo v konstruktoru jako *parameter properties* — TypeScript je automaticky vytvoří jako *protected*. Dvě abstraktní metody = každý potomek je musí implementovat.

```
/** Abstraktní bázeová třída pro audio obsah. */  
export abstract class AudioItem {  
  constructor(  
    protected title: string,  
    protected author: string,  
    protected duration: number  
  ) {}  
  
  /** Délka ve formátu mm:ss. */  
  formatDuration(): string {  
    const m = Math.floor(this.duration / 60);  
    const s = this.duration % 60;  
    return `${m}:${s.toString().padStart(2, "0")}`;  
  }  
  
  abstract getInfo(): string;  
  abstract calculateSize(): number;  
}
```

2. src/models/Track.ts

Potomek pro hudbu. Dědí všechno z *AudioItem* přes *extends* a *super()*. Žánr je *private* — viditelný jen uvnitř třídy.

```
import { AudioItem } from "../AudioItem";  
  
/** Hudební skladba – 192 kbps. */  
export class Track extends AudioItem {  
  constructor(title: string, author: string, duration: number, private genre: string) {  
    super(title, author, duration);  
  }  
  
  getInfo(): string {  
    return `[Track] ${this.title} – ${this.author} (${this.genre})`;  
  }  
  
  calculateSize(): number {  
    return (this.duration * 192) / 8 / 1024;  
  }  
}
```

```
}  
}
```

3. src/models/Podcast.ts

Potomek pro podcast. Atribut `_progress` chráněný setterem — ten vždy omezí hodnotu do rozsahu 0–1 pomocí `Math.max/min`. Volání `this.progress = progress` v konstruktoru projde stejnou validací.

```
import { AudioItem } from "../AudioItem";  
  
/** Epizoda podcastu – 64 kbps, sleduje progres 0–1. */  
export class Podcast extends AudioItem {  
  private _progress = 0;  
  
  constructor(title: string, author: string, duration: number, progress: number) {  
    super(title, author, duration);  
    this.progress = progress;  
  }  
  
  get progress(): number { return this._progress; }  
  
  /** Setter s validací – drží hodnotu v rozsahu 0–1. */  
  set progress(value: number) {  
    this._progress = Math.max(0, Math.min(1, value));  
  }  
  
  getInfo(): string {  
    return `[Podcast] ${this.title} – ${this.author} (${Math.round(this._progress * 100)} %)`;  
  }  
  
  calculateSize(): number {  
    return (this.duration * 64) / 8 / 1024;  
  }  
}
```

4. src/data.ts

Katalog — instance třídy na jednom místě, oddělené od logiky. Doplníš si vlastní položky.

```
import { AudioItem } from "../models/AudioItem";  
import { Track } from "../models/Track";  
import { Podcast } from "../models/Podcast";  
  
/** Katalog – sem doplň své položky. */  
export const catalog: AudioItem[] = [  
  new Track("Název skladby", "Interpret", 0, "Žánr"),  
  new Podcast("Název epizody", "Autor", 0, 0),  
];
```

5. src/main.ts

Test v konzoli — pět řádků. Klíčový bod je `catalog.forEach(...)`: stejné volání pro `Track` i `Podcast`, ale chování je různé. Žádné `if/else` podle typu. Toto je polymorfismus v praxi.

```
import { catalog } from "../data";  
  
// Polymorfismus: stejné volání, různé chování podle typu objektu.  
catalog.forEach((item) => {
```

```
    console.log(`${item.getInfo()} | ${item.formatDuration()} | ${item.calculateSize().toFixed(2)} MB`);  
  });
```

6. index.html

Spoušt■■. V prohlíže■i otev■i DevTools (F12 → Console) — tam se zobrazí výstup.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="cs">  
  <head><meta charset="UTF-8" /><title>Audio Library</title></head>  
  <body>  
    <p>Otev■i konzoli (F12).</p>  
    <script type="module" src="/src/main.ts"></script>  
  </body>  
</html>
```

Kde jsou v kódu OOP pilíře

Abstrakce — *abstract class AudioItem*, dvě *abstract* metody, z báze třídy nelze vytvořit instanci.

Zapouzdření — *protected* atributy v *AudioItem*, *private* atribut v *Track* i *Podcast*, *_progress* chráněný setterem s validací.

Dědičnost — *class Track extends AudioItem*, *class Podcast extends AudioItem*, volání *super()* v konstruktorech.

Polymorfismus — pole *AudioItem[]* s mixem instancí, jednotné volání *item.getInfo()* a *item.calculateSize()* bez rozlišování typu.